NexoEventos · Manual de rutas de la API

Ingeniería de Datos · Universidad del Rosario · Entregable 2

Convenciones generales

- **URL base:** `http://127.0.0.1:8000`. La documentación interactiva (Swagger) está en `/docs`.
- **Formato:** todas las peticiones y respuestas usan JSON. Fechas con hora en formato ISO: `2026-11-18T13:00`.
- **Encabezado `X-Usuario`:** identifica a quien hace la operación. La API lo entrega a PostgreSQL con `set_config` y el trigger de auditoría lo guarda. Si no se envía, se registra `anonimo`.
- **Las reglas de negocio viven en PostgreSQL.** Cuando un trigger rechaza una operación, la API responde 409 con el nombre de la regla y su mensaje.

Código	Significado
200	Consulta o modificación exitosa
201	Registro creado
204	Registro eliminado (sin cuerpo)
404	El recurso indicado no existe
409	Una regla de la base rechazó la operación, o hay un registro duplicado
422	Los datos enviados no son válidos (los rechaza el DTO de Pydantic o un CHECK)
503	La base de datos no está disponible

Formato de los errores:

```
{
  "detail": "CUPO: El evento \"Club de Lectura Páramo\" alcanzó su aforo contratado (20 personas).",
  "regla": "CUPO",
  "codigo_sql": "P0001",
  "sugerencia": "(solo cuando la regla la incluye)"
}
```

Resumen de rutas

Método	Ruta	Descripción
GET	`/clientes/`	Listar o buscar clientes
POST	`/clientes/`	Registrar cliente
GET	`/clientes/{cliente_id}`	Consultar un cliente
GET	`/clientes/{cliente_id}/eventos`	Eventos de un cliente
GET	`/staff/`	Listar staff
POST	`/staff/`	Registrar empleado con su jefe
GET	`/staff/{staff_id}`	Consultar un empleado
GET	`/salones/`	Listar salones
GET	`/salones/disponibles`	Salones disponibles (función A5)
GET	`/salones/{salon_id}`	Consultar un salón

Método	Ruta	Descripción
PATCH	`/salones/{salon_id}`	Habilitar o deshabilitar un salón
GET	`/servicios/`	Listar servicios del catálogo
PATCH	`/servicios/{servicio_id}`	Cambiar precio o disponibilidad (los eventos ya cotizados no cambian)
GET	`/eventos/`	Listar eventos con filtros
POST	`/eventos/`	Crear evento (nace Cotizado)
GET	`/eventos/{evento_id}`	Detalle con servicios y asistencia
PATCH	`/eventos/{evento_id}`	Reprogramar: salón, horario, aforo
PATCH	`/eventos/{evento_id}/estado`	Confirmar, finalizar o cancelar
GET	`/eventos/{evento_id}/servicios`	Servicios contratados del evento
POST	`/eventos/{evento_id}/servicios`	Agregar un servicio (precio congelado; cantidad automática si se omite)
PUT	`/eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_id}`	Cambiar la cantidad de un servicio contratado
DELETE	`/eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_id}`	Quitar un servicio
GET	`/eventos/{evento_id}/cotizacion`	Desglose: salón + servicios = total
GET	`/eventos/{evento_id}/auditoria`	Historial de cambios
GET	`/eventos/{evento_id}/inscripciones`	Inscritos del evento (y quiénes llegaron)
POST	`/eventos/{evento_id}/inscripciones`	Inscribir un asistente (A2 controla cupo y estado)
POST	`/eventos/{evento_id}/checkin`	Registrar la llegada real por documento (A2 controla ventana y doble ingreso)
GET	`/asistentes/`	Listar o buscar asistentes
POST	`/asistentes/`	Registrar asistente
GET	`/asistentes/{asistente_id}`	Consultar un asistente
GET	`/reportes/organigrama`	B1. Organigrama (CTE recursiva)
GET	`/reportes/escalamiento/{staff_id}`	B2. Cadena de escalamiento (CTE recursiva)
GET	`/reportes/ranking-clientes`	B3. Ranking de clientes y Pareto (funciones de ventana)
GET	`/reportes/ocupacion-salones`	B4. Ocupación de salones y tiempos muertos (ventanas)
GET	`/reportes/tablero`	Tablero de inicio: eventos por estado, próximos y tasa promedio

Clientes

1. GET /clientes/

Qué hace. Listar o buscar clientes.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`q`	consulta	texto (opcional)	No	Busca en nombre o documento
`tipo`	consulta	texto (opcional)	No	Empresa o Persona

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /clientes/?q=Café
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 3,
    "tipo": "Empresa",
    "documento": "900345678-3",
    "nombre": "Café de Origen S.A.",
    "correo": "mercadeo@cafedeorigen.co",
    "telefono": "6043003003",
    "fecha_registro": "2026-02-20"
  }
]
```

2. POST /clientes/

Qué hace. Registrar cliente.

Cuerpo (`ClienteCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`tipo`	texto	Sí	valores: Empresa, Persona; Empresa (NIT) o Persona (cédula)
`documento`	texto	Sí	mín. 5 caracteres; máx. 20 caracteres; formato validado
`nombre`	texto	Sí	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
`correo`	texto	Sí	máx. 120 caracteres; formato validado
`telefono`	texto	Sí	mín. 7 caracteres; máx. 20 caracteres; formato validado

Respuesta exitosa: 201.

Errores posibles: 409 DUPLICADO si el documento ya existe; 422 si el tipo, el correo o el teléfono no son válidos.

Ejemplo real

```
POST /clientes/
X-Usuario: mvergara
```

```
{
  "tipo": "Empresa",
  "documento": "901999888-1",
  "nombre": "Eventos del Norte S.A.S.",
  "correo": "info@eventosnorte.co",
  "telefono": "6015550000"
}

HTTP 201
{
  "id": 9,
  "tipo": "Empresa",
  "documento": "901999888-1",
  "nombre": "Eventos del Norte S.A.S.",
  "correo": "info@eventosnorte.co",
  "telefono": "6015550000",
  "fecha_registro": "2026-10-18"
}

POST /clientes/
X-Usuario: mvergara
{
  "tipo": "Empresa",
  "documento": "900123456-1",
  "nombre": "Duplicado",
  "correo": "a@b.co",
  "telefono": "6010000000"
}

HTTP 409
{
  "detail": "Ya existe un cliente con ese documento.",
  "regla": "DUPLICADO",
  "codigo_sql": "23505"
}
```

3. GET /clientes/{cliente_id}

Qué hace. Consultar un cliente.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
cliente_id	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el cliente no existe.

Ejemplo real

```
GET /clientes/1
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "id": 1,
  "tipo": "Empresa",
  "documento": "900123456-1",
  "nombre": "Logística Andina S.A.S.",
  "correo": "eventos@logisticaandina.co",
  "telefono": "6013001001",
  "fecha_registro": "2026-01-15"
}
```

4. GET /clientes/{cliente_id}/eventos

Qué hace. Eventos de un cliente.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`cliente_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el cliente no existe.

Ejemplo real

```
GET /clientes/3/eventos
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 10,
    "cliente_id": 3,
    "salon_id": 6,
    "coordinador_id": 10,
    "nombre": "Asamblea General de Accionistas",
    "tipo": "Corporativo",
    "inicio": "2026-11-18T07:00:00",
    "fin": "2026-11-18T13:00:00",
    "aforo_esperado": 700,
    "estado": "Cotizado",
    "valor_total": 30300000.0,
    "tasa_asistencia": null
  },
  {
    "id": 3,
    "cliente_id": 3,
    "salon_id": 2,
    "coordinador_id": 9,
    "nombre": "Lanzamiento Línea Café de Origen",
    "tipo": "Corporativo",
    "inicio": "2026-09-18T18:00:00",
    "fin": "2026-09-19T01:00:00",
    "aforo_esperado": 55,
    "estado": "Finalizado",
    "valor_total": 5350000.0,
    "tasa_asistencia": 100.0
  }
]
```

Staff

5. GET /staff/

Qué hace. Listar staff.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`area`	consulta	texto (opcional)	No	—
`q`	consulta	texto (opcional)	No	Busca en nombre

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
				o cargo

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /staff/?area=Audiovisuales
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 6,
    "nombre": "Mauricio Peña",
    "cargo": "Jefe de Audiovisuales",
    "area": "Audiovisuales",
    "correo": "mpena@nexo.co",
    "fecha_ingreso": "2019-06-03",
    "jefe_id": 2
  },
  {
    "id": 15,
    "nombre": "Daniel Ortiz",
    "cargo": "Técnico de Sonido",
    "area": "Audiovisuales",
    "correo": "dortiz@nexo.co",
    "fecha_ingreso": "2023-05-22",
    "jefe_id": 6
  },
  {
    "id": 16,
    "nombre": "Valentina Ruiz",
    "cargo": "Técnica de Multimedia",
    "area": "Audiovisuales",
    "correo": "vruiz@nexo.co",
    "fecha_ingreso": "2024-01-15",
    "jefe_id": 6
  }
]
```

6. POST /staff/

Qué hace. Registrar empleado con su jefe.

Cuerpo (`StaffCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`nombre`	texto	Sí	mín. 3 caracteres; máx. 120 caracteres
`cargo`	texto	Sí	mín. 3 caracteres; máx. 80 caracteres
`area`	texto	Sí	valores: Dirección, Operaciones, Comercial, Logística, Alimentos y Bebidas, Audiovisuales
`correo`	texto	Sí	máx. 120 caracteres; formato validado
`fecha_ingreso`	fecha	Sí	—
`jefe_id`	entero (opcional)	No	Jefe inmediato; vacío solo

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
			para la dirección general

Respuesta exitosa: 201.

Lógica en la base: Trigger de jerarquía (impide ciclos).

Errores posibles: 404 si el jefe no existe; 409 JERARQUÍA si crearía un ciclo; 422 si se omite el jefe y ya hay dirección general.

Ejemplo real

```
POST /staff/
X-Usuario: mvergara
{
  "nombre": "Camilo Suárez",
  "cargo": "Técnico de Iluminación",
  "area": "Audiovisuales",
  "correo": "csuarez@nexo.co",
  "fecha_ingreso": "2026-10-01",
  "jefe_id": 6
}

HTTP 201
{
  "id": 18,
  "nombre": "Camilo Suárez",
  "cargo": "Técnico de Iluminación",
  "area": "Audiovisuales",
  "correo": "csuarez@nexo.co",
  "fecha_ingreso": "2026-10-01",
  "jefe_id": 6
}
```

7. GET /staff/{staff_id}

Qué hace. Consultar un empleado.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`staff_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el empleado no existe.

Ejemplo real

```
GET /staff/9
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "id": 9,
  "nombre": "Julián Castro",
  "cargo": "Coordinador de Eventos",
  "area": "Operaciones",
  "correo": "jcastro@nexo.co",
  "fecha_ingreso": "2021-04-12",
  "jefe_id": 5
}
```

Salones

8. GET /salones/

Qué hace. Listar salones.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`solo_activos`	consulta	booleano	No	—

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /salones/
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Salón Orquídea",
    "tamano": "Pequeño",
    "capacidad": 40,
    "precio_hora": 250000.0,
    "activo": true
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Salón Heliconia",
    "tamano": "Pequeño",
    "capacidad": 60,
    "precio_hora": 320000.0,
    "activo": true
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Salón Guayacán",
    "tamano": "Mediano",
    "capacidad": 150,
    "precio_hora": 650000.0,
    "activo": true
  },
  "… (3 elementos más)"
]
```

9. GET /salones/disponibles

Qué hace. Salones disponibles (función A5).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`inicio`	consulta	fecha-hora	Sí	—
`fin`	consulta	fecha-hora	Sí	—
`aforo`	consulta	entero	Sí	> 0
`excluir_evento`	consulta	entero (opcional)	No	Al reprogramar, el propio evento

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Función `fn_salones_disponibles` (A5).

Errores posibles: 409 HORARIO si el fin es anterior al inicio; 422 si falta un parámetro.

Ejemplo real

```
GET /salones/disponibles?inicio=2026-11-18T09:00&fin=2026-11-18T11:00&aforo=50
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "salon_id": 2,
    "nombre": "Salón Heliconia",
    "tamano": "Pequeño",
    "capacidad": 60,
    "precio_hora": 320000.0,
    "costo_estimado": 640000.0
  },
  {
    "salon_id": 4,
    "nombre": "Salón Ceiba",
    "tamano": "Mediano",
    "capacidad": 200,
    "precio_hora": 800000.0,
    "costo_estimado": 1600000.0
  },
  {
    "salon_id": 5,
    "nombre": "Gran Salón Cóndor",
    "tamano": "Grande",
    "capacidad": 600,
    "precio_hora": 1800000.0,
    "costo_estimado": 3600000.0
  }
]

GET /salones/disponibles?inicio=2026-11-18T11:00&fin=2026-11-18T09:00&aforo=50
X-Usuario: mvergara

HTTP 409
{
  "detail": "HORARIO: La fecha/hora de fin debe ser posterior a la de inicio.",
  "regla": "HORARIO",
  "codigo_sql": "P0001"
}
```

10. GET /salones/{salon_id}

Qué hace. Consultar un salón.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`salon_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el salón no existe.

Ejemplo real

```
GET /salones/3
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "id": 3,
  "nombre": "Salón Guayacán",
  "tamano": "Mediano",
  "capacidad": 150,
  "precio_hora": 650000.0,
  "activo": true
}
```

11. PATCH /salones/{salon_id}

Qué hace. Habilitar o deshabilitar un salón.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`salon_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`SalonEstado`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`activo`	booleano	Sí	false = deshabilitado por mantenimiento

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el salón no existe.

Ejemplo real

```
PATCH /salones/4
X-Usuario: mvergara
{
  "activo": false
}

HTTP 200
{
  "id": 4,
  "nombre": "Salón Ceiba",
  "tamano": "Mediano",
  "capacidad": 200,
  "precio_hora": 800000.0,
  "activo": false
}

PATCH /salones/4
X-Usuario: mvergara
{
  "activo": true
}

HTTP 200
{
  "id": 4,
  "nombre": "Salón Ceiba",
  "tamano": "Mediano",
  "capacidad": 200,
  "precio_hora": 800000.0,
```

```
  "activo": true
}
```

Servicios

12. GET /servicios/

Qué hace. Listar servicios del catálogo.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`categoria`	consulta	texto (opcional)	No	—

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /servicios/?categoria=Bebidas
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Estación de agua",
    "categoria": "Bebidas",
    "unidad_cobro": "Por persona",
    "precio_unitario": 3000.0,
    "activo": true
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Estación de café",
    "categoria": "Bebidas",
    "unidad_cobro": "Por persona",
    "precio_unitario": 6500.0,
    "activo": true
  }
]
```

13. PATCH /servicios/{servicio_id}

Qué hace. Cambiar precio o disponibilidad (los eventos ya cotizados no cambian).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`servicio_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`ServicioUpdate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`precio_unitario`	decimal (opcional)	No	> 0
`activo`	booleano (opcional)	No	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el servicio no existe; 422 si el precio no es positivo.

Ejemplo real

```
PATCH /servicios/2
X-Usuario: mvergara
{
  "precio_unitario": 6500
}

HTTP 200
{
  "id": 2,
  "nombre": "Estación de café",
  "categoria": "Bebidas",
  "unidad_cobro": "Por persona",
  "precio_unitario": 6500.0,
  "activo": true
}
```

Eventos

14. GET /eventos/

Qué hace. Listar eventos con filtros.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`estado`	consulta	texto (opcional)	No	—
`cliente_id`	consulta	entero (opcional)	No	—
`salon_id`	consulta	entero (opcional)	No	—
`desde`	consulta	fecha-hora (opcional)	No	Inicio mayor o igual a
`hasta`	consulta	fecha-hora (opcional)	No	Inicio menor o igual a
`q`	consulta	texto (opcional)	No	Busca en el nombre

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /eventos/?estado=Finalizado
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 1,
    "cliente_id": 1,
    "salon_id": 4,
    "coordinador_id": 9,
    "nombre": "Foro de Innovación Logística",
    "tipo": "Congreso",
    "inicio": "2026-08-12T08:00:00",
    "fin": "2026-08-12T17:00:00",
    "aforo_esperado": 150,
    "estado": "Finalizado",
    "valor_total": 15435000.0,
    "tasa_asistencia": 80.0
  },
  {
    "id": 2,
    "cliente_id": 2,
    "salon_id": 3,
```

```
    "coordinador_id": 10,
    "nombre": "Capacitación en Ciberseguridad",
    "tipo": "Seminario",
    "inicio": "2026-09-10T08:00:00",
    "fin": "2026-09-10T12:00:00",
    "aforo_esperado": 45,
    "estado": "Finalizado",
    "valor_total": 3792500.0,
    "tasa_asistencia": 71.11
  },
  {
    "id": 3,
    "cliente_id": 3,
    "salon_id": 2,
    "coordinador_id": 9,
    "nombre": "Lanzamiento Línea Café de Origen",
    "tipo": "Corporativo",
    "inicio": "2026-09-18T18:00:00",
    "fin": "2026-09-19T01:00:00",
    "aforo_esperado": 55,
    "estado": "Finalizado",
    "valor_total": 5350000.0,
    "tasa_asistencia": 100.0
  },
  "… (1 elementos más)"
]
```


15. POST /eventos/

Qué hace. Crear evento (nace Cotizado).

Cuerpo (`EventoCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`cliente_id`	entero	Sí	—
`salon_id`	entero	Sí	—
`coordinador_id`	entero (opcional)	No	Obligatorio para confirmar el evento
`nombre`	texto	Sí	mín. 3 caracteres; máx. 150 caracteres
`tipo`	texto	Sí	valores: Congreso, Conferencia, Feria, Seminario, Corporativo, Social
`inicio`	fecha-hora	Sí	—
`fin`	fecha-hora	Sí	—
`aforo_esperado`	entero	Sí	> 0

Respuesta exitosa: 201.

Lógica en la base: Triggers A1 (disponibilidad), A3 (liquidación) y A4 (estado inicial y auditoría).

Errores posibles: 404 si el cliente, el salón o el coordinador no existen; 409 DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD o SALÓN INACTIVO (A1); 422 si el fin es anterior al inicio.

Ejemplo real

```
POST /eventos/
X-Usuario: mvergara
{
```

```
  "cliente_id": 2,
  "salon_id": 3,
  "nombre": "Taller de Economía Circular",
  "tipo": "Seminario",
  "inicio": "2026-11-18T12:30",
  "fin": "2026-11-18T14:00",
  "aforo_esperado": 50
}

HTTP 409
{
  "detail": "DISPONIBILIDAD: El salón \"Salón Guayacán\" está reservado para \"Jornada
Científica Solvida\" (2026-11-18 08:00 a 2026-11-18 12:00). Se requiere 1 hora de montaje entre
eventos.",
  "regla": "DISPONIBILIDAD",
  "codigo_sql": "P0001",
  "sugerencia": "Consulte los salones disponibles para ese horario."
}

POST /eventos/
X-Usuario: mvergara
{
  "cliente_id": 2,
  "salon_id": 3,
  "nombre": "Taller de Economía Circular",
  "tipo": "Seminario",
  "inicio": "2026-11-18T13:00",
  "fin": "2026-11-18T15:00",
  "aforo_esperado": 50
}

HTTP 201
{
  "id": 16,
  "cliente_id": 2,
  "salon_id": 3,
  "coordinador_id": null,
  "nombre": "Taller de Economía Circular",
  "tipo": "Seminario",
  "inicio": "2026-11-18T13:00:00",
  "fin": "2026-11-18T15:00:00",
  "aforo_esperado": 50,
  "estado": "Cotizado",
  "valor_total": 1300000.0,
  "tasa_asistencia": null
}

POST /eventos/
X-Usuario: mvergara
{
  "cliente_id": 2,
  "salon_id": 3,
  "nombre": "Taller de Economía Circular",
  "tipo": "Seminario",
  "inicio": "2026-11-18T15:00",
  "fin": "2026-11-18T13:00",
  "aforo_esperado": 50
}

HTTP 422
{
  "detail": "La fecha/hora de fin debe ser posterior a la de inicio",
  "regla": "VALIDACION",
  "errores": [
    "La fecha/hora de fin debe ser posterior a la de inicio"
  ]
}
```

16. GET /eventos/{evento_id}

Qué hace. Detalle con servicios y asistencia.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
evento_id	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el evento no existe.

Ejemplo real

```
GET /eventos/7
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "id": 7,
  "cliente_id": 4,
  "salon_id": 3,
  "coordinador_id": 9,
  "nombre": "Jornada Científica Solvida",
  "tipo": "Congreso",
  "inicio": "2026-11-18T08:00:00",
  "fin": "2026-11-18T12:00:00",
  "aforo_esperado": 120,
  "estado": "Confirmado",
  "valor_total": 6380000.0,
  "tasa_asistencia": null,
  "cliente": "Laboratorios Solvida S.A.",
  "salon": "Salón Guayacán",
  "coordinador": "Julián Castro",
  "servicios": [
    {
      "servicio_id": 2,
      "servicio": "Estación de café",
      "unidad_cobro": "Por persona",
      "cantidad": 120,
      "cantidad_automatica": true,
      "precio_unitario": 6500.0,
      "subtotal": 780000.0,
      "valor_total_evento": null
    },
    {
      "servicio_id": 4,
      "servicio": "Refrigerio medio",
      "unidad_cobro": "Por persona",
      "cantidad": 120,
      "cantidad_automatica": true,
      "precio_unitario": 22000.0,
      "subtotal": 2640000.0,
      "valor_total_evento": null
    },
    {
      "servicio_id": 8,
      "servicio": "Multimedia (proyector + pantalla)",
      "unidad_cobro": "Por hora",
      "cantidad": 4,
      "cantidad_automatica": true,
      "precio_unitario": 90000.0,
      "subtotal": 360000.0,
      "valor_total_evento": null
```

```
    }
  ],
  "asistencia": {
    "aforo_esperado": 120,
    "inscritos": 15,
    "llegaron": 0,
    "cupos_libres": 105,
    "tasa_asistencia": null
  }
}
```

17. PATCH /eventos/{evento_id}

Qué hace. Reprogramar: salón, horario, aforo.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`EventoReprogramar`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`salon_id`	entero (opcional)	No	—
`inicio`	fecha-hora (opcional)	No	—
`fin`	fecha-hora (opcional)	No	—
`aforo_esperado`	entero (opcional)	No	> 0
`coordinador_id`	entero (opcional)	No	—

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Triggers A1, A3 y A4 (auditoría de salón y horario).

Errores posibles: 404 si el evento, el salón o el coordinador no existen; 409 DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CUPO o ESTADO; 422 si no se envía ningún campo.

Ejemplo real

```
PATCH /eventos/16
X-Usuario: mvergara
{
  "inicio": "2026-11-18T12:00"
}

HTTP 409
{
  "detail": "DISPONIBILIDAD: El salón \"Salón Guayacán\" está reservado para \"Jornada
Científica Solvida\" (2026-11-18 08:00 a 2026-11-18 12:00). Se requiere 1 hora de montaje entre
eventos.",
  "regla": "DISPONIBILIDAD",
  "codigo_sql": "P0001",
  "sugerencia": "Consulte los salones disponibles para ese horario."
}

PATCH /eventos/16
X-Usuario: mvergara
{
  "fin": "2026-11-18T16:00",
  "coordinador_id": 9
}
```

```
HTTP 200
{
  "id": 16,
  "cliente_id": 2,
  "salon_id": 3,
  "coordinador_id": 9,
  "nombre": "Taller de Economía Circular",
  "tipo": "Seminario",
  "inicio": "2026-11-18T13:00:00",
  "fin": "2026-11-18T16:00:00",
  "aforo_esperado": 50,
  "estado": "Cotizado",
  "valor_total": 2210000.0,
  "tasa_asistencia": null
}
```

18. PATCH /eventos/{evento_id}/estado

Qué hace. Confirmar, finalizar o cancelar.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
evento_id	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (EventoEstado)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
estado	texto	Sí	valores: Confirmado, Finalizado, Cancelado

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Trigger A4: ciclo de vida, tasa de asistencia y auditoría.

Errores posibles: 404 si el evento no existe; 409 ESTADO si el cambio no está permitido, si falta coordinador para confirmar o si se finaliza antes de la hora de fin.

Ejemplo real

```
PATCH /eventos/6/estado
X-Usuario: mvergara
{
  "estado": "Finalizado"
}

HTTP 200
{
  "id": 6,
  "cliente_id": 1,
  "salon_id": 6,
  "coordinador_id": 10,
  "nombre": "Feria Empresarial del Caribe",
  "tipo": "Feria",
  "inicio": "2026-09-24T09:00:00",
  "fin": "2026-09-24T18:00:00",
  "aforo_esperado": 800,
  "estado": "Finalizado",
  "valor_total": 28050000.0,
  "tasa_asistencia": 75.0
}
```

```
PATCH /eventos/6/estado
X-Usuario: mvergara
{
  "estado": "Cancelado"
}

HTTP 409
{
  "detail": "ESTADO: El evento \"Feria Empresarial del Caribe\" está Finalizado y ese estado es
definitivo; no admite cambios.",
  "regla": "ESTADO",
  "codigo_sql": "P0001"
}
```

19. GET /eventos/{evento_id}/servicios

Qué hace. Servicios contratados del evento.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
evento_id	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el evento no existe.

Ejemplo real

```
GET /eventos/1/servicios
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "servicio_id": 2,
    "servicio": "Estación de café",
    "unidad_cobro": "Por persona",
    "cantidad": 150,
    "cantidad_automatica": true,
    "precio_unitario": 6500.0,
    "subtotal": 975000.0,
    "valor_total_evento": null
  },
  {
    "servicio_id": 4,
    "servicio": "Refrigerio medio",
    "unidad_cobro": "Por persona",
    "cantidad": 150,
    "cantidad_automatica": true,
    "precio_unitario": 22000.0,
    "subtotal": 3300000.0,
    "valor_total_evento": null
  },
  {
    "servicio_id": 7,
    "servicio": "Sonido profesional (consola + 6 micrófonos)",
    "unidad_cobro": "Por hora",
    "cantidad": 9,
    "cantidad_automatica": true,
    "precio_unitario": 350000.0,
    "subtotal": 3150000.0,
    "valor_total_evento": null
  },
```

```
  "… (1 elementos más)"
]
```

20. POST /eventos/{evento_id}/servicios

Qué hace. Agregar un servicio (precio congelado; cantidad automática si se omite).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`EventoServicioCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`servicio_id`	entero	Sí	—
`cantidad`	entero (opcional)	No	> 0; Vacía = aforo (por persona) u horas (por hora)

Respuesta exitosa: 201.

Lógica en la base: Trigger A3: precio congelado, cantidad automática y total.

Errores posibles: 404 si el evento o el servicio no existen; 409 SERVICIOS si el evento está finalizado o cancelado; 409 DUPLICADO si el servicio ya está contratado.

Ejemplo real

```
POST /eventos/16/servicios
X-Usuario: mvergara
{
  "servicio_id": 2
}

HTTP 201
{
  "servicio_id": 2,
  "servicio": "Estación de café",
  "unidad_cobro": "Por persona",
  "cantidad": 50,
  "cantidad_automatica": true,
  "precio_unitario": 6500.0,
  "subtotal": 325000.0,
  "valor_total_evento": 1625000.0
}

POST /eventos/1/servicios
X-Usuario: mvergara
{
  "servicio_id": 3
}

HTTP 409
{
  "detail": "SERVICIOS: El evento \"Foro de Innovación Logística\" está Finalizado; no se
pueden modificar sus servicios.",
  "regla": "SERVICIOS",
  "codigo_sql": "P0001"
}
```

21. PUT /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_id}

Qué hace. Cambiar la cantidad de un servicio contratado.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—
`servicio_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`EventoServicioUpdate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`cantidad`	entero (opcional)	No	> 0; Vacía = volver a la cantidad automática

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Trigger A3.

Errores posibles: 404 si el servicio no está contratado; 409 SERVICIOS si el evento está cerrado.

Ejemplo real

```
PUT /eventos/16/servicios/2
X-Usuario: mvergara
{
  "cantidad": 40
}

HTTP 200
{
  "servicio_id": 2,
  "servicio": "Estación de café",
  "unidad_cobro": "Por persona",
  "cantidad": 40,
  "cantidad_automatica": false,
  "precio_unitario": 6500.0,
  "subtotal": 260000.0,
  "valor_total_evento": 1560000.0
}
```

22. DELETE /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_id}

Qué hace. Quitar un servicio.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—
`servicio_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 204.

Lógica en la base: Trigger A3.

Errores posibles: 404 si el servicio no está contratado; 409 SERVICIOS si el evento está cerrado.

Ejemplo real

```
POST /eventos/16/servicios
X-Usuario: mvergara
{
  "servicio_id": 8
}

HTTP 201
{
  "servicio_id": 8,
  "servicio": "Multimedia (proyector + pantalla)",
  "unidad_cobro": "Por hora",
  "cantidad": 2,
  "cantidad_automatica": true,
  "precio_unitario": 90000.0,
  "subtotal": 180000.0,
  "valor_total_evento": 1740000.0
}

DELETE /eventos/16/servicios/8
X-Usuario: mvergara

HTTP 204
```

23. GET /eventos/{evento_id}/cotizacion

Qué hace. Desglose: salón + servicios = total.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
evento_id	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el evento no existe.

Ejemplo real

```
GET /eventos/16/cotizacion
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "evento_id": 16,
  "evento": "Taller de Economía Circular",
  "estado": "Cotizado",
  "lineas": [
    {
      "concepto": "Alquiler Salón Guayacán",
      "unidad": "Por hora",
      "cantidad": 3.0,
      "precio_unitario": 650000.0,
      "subtotal": 1950000.0
    },
    {
      "concepto": "Estación de café",
      "unidad": "Por persona",
      "cantidad": 40.0,
      "precio_unitario": 6500.0,
      "subtotal": 260000.0
    }
  ],
  "total": 2210000.0,
  "valor_total_en_base": 2210000.0
}
```

24. GET /eventos/{evento_id}/auditoria

Qué hace. Historial de cambios.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Tabla `auditoria_eventos`, llenada por el trigger A4.

Errores posibles: 404 si el evento no existe.

Ejemplo real

```
GET /eventos/16/auditoria
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 33,
    "campo": "creacion",
    "valor_anterior": null,
    "valor_nuevo": "Cotizado",
    "usuario": "mvergara",
    "fecha": "2026-10-18T13:51:56.688364"
  },
  {
    "id": 34,
    "campo": "fin",
    "valor_anterior": "2026-11-18 15:00",
    "valor_nuevo": "2026-11-18 16:00",
    "usuario": "mvergara",
    "fecha": "2026-10-18T13:51:56.759139"
  }
]
```

25. GET /eventos/{evento_id}/inscripciones

Qué hace. Inscritos del evento (y quiénes llegaron).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—
`llegaron`	consulta	booleano (opcional)	No	true = solo con check-in

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el evento no existe.

Ejemplo real

```
GET /eventos/2/inscripciones?llegaron=false
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
```

```
[
  {
    "id": 63,
    "asistente_id": 33,
    "documento": "1000100033",
    "nombre": "Daniela Cifuentes",
    "empresa": "Solvida",
    "fecha_inscripcion": "2026-10-18T08:51:56.203601",
    "fecha_checkin": null
  },
  {
    "id": 64,
    "asistente_id": 34,
    "documento": "1000100034",
    "nombre": "Esteban Cifuentes",
    "empresa": "Independiente",
    "fecha_inscripcion": "2026-10-18T08:51:56.203601",
    "fecha_checkin": null
  },
  {
    "id": 65,
    "asistente_id": 35,
    "documento": "1000100035",
    "nombre": "Gabriela Cifuentes",
    "empresa": "Universidad del Rosario",
    "fecha_inscripcion": "2026-10-18T08:51:56.203601",
    "fecha_checkin": null
  },
  "… (10 elementos más)"
]
```


26. POST /eventos/{evento_id}/inscripciones

Qué hace. Inscribir un asistente (A2 controla cupo y estado).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`InscripcionCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`documento`	texto	Sí	Documento del asistente ya registrado

Respuesta exitosa: 201.

Lógica en la base: Trigger A2: cupo y estado del evento.

Errores posibles: 404 si el evento o el asistente no existen; 409 CUPO o INSCRIPCIÓN (A2); 409 DUPLICADO si ya está inscrito.

Ejemplo real

```
POST /eventos/8/inscripciones
X-Usuario: mvergara
{
  "documento": "1000100001"
}

HTTP 409
{
```

```
  "detail": "CUPO: El evento \"Club de Lectura Páramo\" alcanzó su aforo contratado (20
personas).",
  "regla": "CUPO",
  "codigo_sql": "P0001"
}

POST /eventos/7/inscripciones
X-Usuario: mvergara
{
  "documento": "1000100030"
}

HTTP 201
{
  "id": 195,
  "asistente_id": 30,
  "documento": "1000100030",
  "nombre": "Rosa Bermúdez",
  "empresa": "Logística Andina",
  "fecha_inscripcion": "2026-10-18T13:51:56.824423",
  "fecha_checkin": null
}
```

27. POST /eventos/{evento_id}/checkin

Qué hace. Registrar la llegada real por documento (A2 controla ventana y doble ingreso).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`evento_id`	ruta	entero	Sí	—

Cuerpo (`CheckinCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`documento`	texto	Sí	—
`fecha_hora`	fecha-hora (opcional)	No	Vacía = hora actual del servidor de base de datos

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Trigger A2: ventana horaria y una sola llegada.

Errores posibles: 404 si el asistente no existe o no está inscrito; 409 CHECK-IN si está fuera de la ventana horaria, ya ingresó o el evento está cerrado.

Ejemplo real

```
POST /eventos/7/checkin
X-Usuario: mvergara
{
  "documento": "1000100001",
  "fecha_hora": "2026-11-18T05:00"
}

HTTP 409
{
  "detail": "CHECK-IN: Solo se permite ingresar entre 2026-11-18 07:00 y 2026-11-18 12:00 (hora
indicada: 2026-11-18 05:00).",
  "regla": "CHECK-IN",
  "codigo_sql": "P0001"
}
```

```
POST /eventos/7/checkin
X-Usuario: mvergara
{
  "documento": "1000100001",
  "fecha_hora": "2026-11-18T07:30"
}

HTTP 200
{
  "id": 149,
  "asistente_id": 1,
  "documento": "1000100001",
  "nombre": "Ana Acosta",
  "empresa": "CiberSegura",
  "fecha_inscripcion": "2026-10-18T08:51:56.203601",
  "fecha_checkin": "2026-11-18T07:30:00"
}

POST /eventos/7/checkin
X-Usuario: mvergara
{
  "documento": "1000100001",
  "fecha_hora": "2026-11-18T07:45"
}

HTTP 409
{
  "detail": "CHECK-IN: Ana Acosta ya registró su ingreso al evento \"Jornada Científica
Solvida\" (2026-11-18 07:30). Solo se permite una vez.",
  "regla": "CHECK-IN",
  "codigo_sql": "P0001"
}
```

Asistentes

28. GET /asistentes/

Qué hace. Listar o buscar asistentes.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
q	consulta	texto (opcional)	No	Busca en nombre, documento o empresa

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /asistentes/?q=Acosta
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "id": 1,
    "documento": "1000100001",
    "nombre": "Ana Acosta",
    "correo": "asistente1@correo.co",
    "empresa": "CiberSegura"
  },
  {
    "id": 2,
```

```
    "documento": "1000100002",
    "nombre": "Carlos Acosta",
    "correo": "asistente2@correo.co",
    "empresa": "Café de Origen"
  },
  {
    "id": 3,
    "documento": "1000100003",
    "nombre": "Daniela Acosta",
    "correo": "asistente3@correo.co",
    "empresa": "Solvida"
  },
  "… (12 elementos más)"
]
```

29. POST /asistentes/

Qué hace. Registrar asistente.

Cuerpo (`AsistenteCreate`)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
`documento`	texto	Sí	mín. 5 caracteres; máx. 20 caracteres; formato validado
`nombre`	texto	Sí	mín. 3 caracteres; máx. 120 caracteres
`correo`	texto	Sí	máx. 120 caracteres; formato validado
`empresa`	texto (opcional)	No	máx. 150 caracteres

Respuesta exitosa: 201.

Errores posibles: 409 DUPLICADO si el documento ya existe; 422 si el correo no es válido.

Ejemplo real

```
POST /asistentes/
X-Usuario: mvergara
{
  "documento": "1000200001",
  "nombre": "Mateo Galindo",
  "correo": "mateo@correo.co",
  "empresa": "Independiente"
}

HTTP 201
{
  "id": 61,
  "documento": "1000200001",
  "nombre": "Mateo Galindo",
  "correo": "mateo@correo.co",
  "empresa": "Independiente"
}
```

30. GET /asistentes/{asistente_id}

Qué hace. Consultar un asistente.

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`asistente_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Errores posibles: 404 si el asistente no existe.

Ejemplo real

```
GET /asistentes/1
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "id": 1,
  "documento": "1000100001",
  "nombre": "Ana Acosta",
  "correo": "asistente1@correo.co",
  "empresa": "CiberSegura"
}
```

Reportes

31. GET /reportes/organigrama

Qué hace. B1. Organigrama (CTE recursiva).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`staff_id`	consulta	entero (opcional)	No	Vacío = toda la organización

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Función `fn_organigrama` (B1).

Errores posibles: 404 si el empleado indicado no existe.

Ejemplo real

```
GET /reportes/organigrama?staff_id=5
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "staff_id": 5,
    "nombre": "Diana Torres",
    "cargo": "Jefe de Logística",
    "area": "Logística",
    "jefe_id": 2,
    "jefe": "Andrés Rojas",
    "nivel": 3,
    "ruta_mando": "Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana Torres",
    "personas_a_cargo": 4
  },
  {
    "staff_id": 9,
    "nombre": "Julián Castro",
    "cargo": "Coordinador de Eventos",
```

```
    "area": "Operaciones",
    "jefe_id": 5,
    "jefe": "Diana Torres",
    "nivel": 4,
    "ruta_mando": "Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana Torres > Julián Castro",
    "personas_a_cargo": 1
  },
  {
    "staff_id": 13,
    "nombre": "Kevin Morales",
    "cargo": "Auxiliar de Logística",
    "area": "Logística",
    "jefe_id": 9,
    "jefe": "Julián Castro",
    "nivel": 5,
    "ruta_mando": "Laura Méndez > Andrés Rojas > Diana Torres > Julián Castro > Kevin Morales",
    "personas_a_cargo": 0
  },
  "… (2 elementos más)"
]
```

32. GET /reportes/escalamiento/{staff_id}

Qué hace. B2. Cadena de escalamiento (CTE recursiva).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`staff_id`	ruta	entero	Sí	—

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Función `fn_escalamiento` (B2).

Errores posibles: 404 si el empleado no existe.

Ejemplo real

```
GET /reportes/escalamiento/13
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "paso": 0,
    "staff_id": 13,
    "nombre": "Kevin Morales",
    "cargo": "Auxiliar de Logística",
    "area": "Logística",
    "correo": "kmorales@nexo.co"
  },
  {
    "paso": 1,
    "staff_id": 9,
    "nombre": "Julián Castro",
    "cargo": "Coordinador de Eventos",
    "area": "Operaciones",
    "correo": "jcastro@nexo.co"
  },
  {
    "paso": 2,
    "staff_id": 5,
    "nombre": "Diana Torres",
    "cargo": "Jefe de Logística",
    "area": "Logística",
```

```
    "correo": "dtorres@nexo.co"
  },
  "… (2 elementos más)"
]
```

33. GET /reportes/ranking-clientes

Qué hace. B3. Ranking de clientes y Pareto (funciones de ventana).

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Función `fn_ranking_clientes` (B3).

Ejemplo real

```
GET /reportes/ranking-clientes
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "posicion": 1,
    "cliente_id": 1,
    "cliente": "Logística Andina S.A.S.",
    "tipo": "Empresa",
    "num_eventos": 3,
    "total_facturado": 75385000.0,
    "pct_participacion": 42.67,
    "pct_acumulado": 42.67,
    "segmento": "A (80%)"
  },
  {
    "posicion": 2,
    "cliente_id": 3,
    "cliente": "Café de Origen S.A.",
    "tipo": "Empresa",
    "num_eventos": 2,
    "total_facturado": 35650000.0,
    "pct_participacion": 20.18,
    "pct_acumulado": 62.85,
    "segmento": "A (80%)"
  },
  {
    "posicion": 3,
    "cliente_id": 5,
    "cliente": "Mariana Martínez Ríos",
    "tipo": "Persona",
    "num_eventos": 1,
    "total_facturado": 30650000.0,
    "pct_participacion": 17.35,
    "pct_acumulado": 80.19,
    "segmento": "A (80%)"
  },
  "… (5 elementos más)"
]
```

34. GET /reportes/ocupacion-salones

Qué hace. B4. Ocupación de salones y tiempos muertos (ventanas).

Parámetros

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
`salon_id`	consulta	entero (opcional)	No	Vacío = todos los

Nombre	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
				salones

Respuesta exitosa: 200.

Lógica en la base: Función `fn_ocupacion_salones` (B4).

Errores posibles: 404 si el salón indicado no existe.

Ejemplo real

```
GET /reportes/ocupacion-salones?salon_id=3
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
[
  {
    "salon_id": 3,
    "salon": "Salón Guayacán",
    "numero_en_salon": 1,
    "evento_id": 2,
    "evento": "Capacitación en Ciberseguridad",
    "estado": "Finalizado",
    "inicio": "2026-09-10T08:00:00",
    "fin": "2026-09-10T12:00:00",
    "horas_evento": 4.0,
    "evento_anterior": null,
    "fin_anterior": null,
    "dias_libres": null,
    "horas_acumuladas": 4.0
  },
  {
    "salon_id": 3,
    "salon": "Salón Guayacán",
    "numero_en_salon": 2,
    "evento_id": 7,
    "evento": "Jornada Científica Solvida",
    "estado": "Confirmado",
    "inicio": "2026-11-18T08:00:00",
    "fin": "2026-11-18T12:00:00",
    "horas_evento": 4.0,
    "evento_anterior": "Capacitación en Ciberseguridad",
    "fin_anterior": "2026-09-10T12:00:00",
    "dias_libres": 68.83,
    "horas_acumuladas": 8.0
  }
]
```

35. GET /reportes/tablero

Qué hace. Tablero de inicio: eventos por estado, próximos y tasa promedio.

Respuesta exitosa: 200.

Ejemplo real

```
GET /reportes/tablero
X-Usuario: mvergara

HTTP 200
{
  "por_estado": [
    {
      "estado": "Cancelado",
      "cantidad": 2
```

```
    },
    {
      "estado": "Confirmado",
      "cantidad": 5
    },
    {
      "estado": "Cotizado",
      "cantidad": 3
    },
    "… (1 elementos más)"
  ],
  "proximos": [
    {
      "id": 10,
      "nombre": "Asamblea General de Accionistas",
      "estado": "Cotizado",
      "inicio": "2026-11-18T07:00:00",
      "fin": "2026-11-18T13:00:00",
      "salon": "Auditorio Principal",
      "cliente": "Café de Origen S.A.",
      "inscritos": 0,
      "aforo_esperado": 700,
      "valor_total": 30300000.0
    },
    {
      "id": 7,
      "nombre": "Jornada Científica Solvida",
      "estado": "Confirmado",
      "inicio": "2026-11-18T08:00:00",
      "fin": "2026-11-18T12:00:00",
      "salon": "Salón Guayacán",
      "cliente": "Laboratorios Solvida S.A.",
      "inscritos": 15,
      "aforo_esperado": 120,
      "valor_total": 6380000.0
    },
    {
      "id": 8,
      "nombre": "Club de Lectura Páramo",
      "estado": "Confirmado",
      "inicio": "2026-11-18T16:00:00",
      "fin": "2026-11-18T18:30:00",
      "salon": "Salón Orquídea",
      "cliente": "Lucía Fernández Páramo",
      "inscritos": 20,
      "aforo_esperado": 20,
      "valor_total": 995000.0
    },
    "… (2 elementos más)"
  ],
  "tasa_promedio": 83.7,
  "finalizados": 4,
  "facturacion": 176680000.0
}
```